

Abgabetermin: 23. April 2026, 12:00 Uhr
Abgabe elektronisch im E-Learning

☐ DEM2G1 Dr. Pitzer Name _____ Aufwand in h _____
☐ DEM2G2 Dr. Pitzer
☐ DEM2G3 Dr. Niklas Punkte _____ Kurzzeichen Tutor _____

1. Funktionale Abhängigkeiten – Empirisch**(3 Punkte)**

Identifizieren Sie alle funktionalen Abhängigkeiten anhand der gegebenen Daten in der folgenden Tabelle:

A	B	C	D
1	3	1	4
2	4	6	2
9	2	1	4
1	9	8	4

Hinweis: Nur minimale Abhängigkeiten sind gefordert, z.B. wenn $\{x\} \rightarrow \{z\}$ gilt, gilt natürlich automatisch auch $\{x, y\} \rightarrow \{z\}$ und muss nicht extra angegeben werden. Gleiches gilt für transitive Abhängigkeiten, wenn z.B. $\{x\} \rightarrow \{y\}$ und $\{y\} \rightarrow \{z\}$ gilt automatisch $\{x\} \rightarrow \{z\}$.

2. Funktionale Abhängigkeiten – Theoretisch**(3 Punkte)**

Identifizieren Sie alle theoretisch möglichen funktionalen Abhängigkeiten in der folgenden Relation, wo für alle Studierende angegeben wird welche Studiengänge aktuell belegt werden. Studierende können gleichzeitig in mehreren Studiengängen (in verschiedenen Semestern) inskribiert sein.

Student_belegt_Studiengang(STGKennzahl: Number, StudentId: Number, Vorname: String, Nachname: String, STGBezeichnung:String, Herkunftsland: String, Semester: Number)

3. Normalformen**(4 Punkte)**

Gegeben ist die Relation

Bauanleitung(Produkt, Teil, Schritt, Beschreibung, Menge)

mit den funktionalen Abhängigkeiten

$$F = \{\{\text{Produkt, Teil, Schritt}\} \rightarrow \{\text{Menge}\}, \\ \{\text{Produkt}\} \rightarrow \{\text{Beschreibung}\}\}.$$

Die Relation Bauanleitung gibt für Produkte an, welche Teile und wie viele davon in den verschiedenen Schritten erforderlich sind.

- Ermitteln Sie den Schlüssel und die Normalform der Relation Bauanleitung.
- Geben Sie Beispiele für eine gültige Ausprägungen dieser Relation mit drei Tupel an.
- Zeigen Sie anhand dieser Beispiele einen Nachteil, der sich aus dieser Modellierung der Relation Bauanleitung ergibt.
- Erläutern Sie, was man tun sollte, um diesen Nachteil zu vermeiden.

4. Normalformen

(6 Punkte)

Gegeben sind die nachfolgenden Relationen, die bereits mit Daten befüllt sind.

- Identifizieren Sie die **funktionalen Abhängigkeiten** in den Daten und geben Sie diese an.
- Überführen Sie die Relation in die **dritte Normalform**, bestimmen Sie geeignete Schlüssel (**verwenden Sie nur die existierenden Attribute**). Geben Sie die Relationenschemata an, die sich aus dem Normalisierungsprozess ergeben und kennzeichnen Sie die jeweiligen Primär- und Fremdschlüsseln bzw. Primär-/Fremdschlüsseln.

a) Zutrittsprotokoll

Person	Raum	Berechtigung	Zeitpunkt
Erik Pitzer (P1234)	FH3.109 Lab LBS1	Jederzeit (J)	17.3.2025 18:30
Erik Pitzer (P1234)	FH3.109 Lab LBS1	Jederzeit (J)	18.3.2025 18:30
Erik Pitzer (P1234)	FH3.108 Spar LBS2	Werktags (W)	17.3.2025 19:20
Norbert Niklas (P1357)	FH3.304 IFE LBS4	Jederzeit (J)	17.3.2025 14:40
Norbert Niklas (P1357)	FH3.305 Xortex LBS3	Werktags (W)	17.3.2025 16:20
Norbert Niklas (P1357)	FH2.326 LBS5	Werktags (W)	(null)

b) Mautsystem

Fahrzeug & Fahrer	Maut-Durchfahrt
L-123FH VW Golf 4, schwarz, Andreas Tun (713)	AST Dornach (12032) - 29.3.2025 8:46
L-123FH VW Golf 4, Schwarz, Andreas Tun (713)	AST Bindermichl (12341) - 29.3.2025 9:01
L-123FH VW Golf 4, Schwarz, Martha Tun (714)	AST Bindermichl (12342) - 29.3.2025 9:52

5. Fehlersuche – Relationales Modell

(8 Punkte - 1+1+1,5+1,5+1,5+1,5 Pkte.)

Die unter den einzelnen Unterpunkten angeführten Ausschnitte aus relationalen Modellen genügen nicht der 3. Normalform bzw. enthalten grundlegende Fehler, z.B. fehlende Primär- und Fremdschlüssel.

Ziel dieser Aufgabe ist es, Verstöße gegen die 1., 2. und 3. Normalform sowie grundlegende Fehler zu erkennen, zu beschreiben und die relationalen Modelle so zu verbessern, dass sie der 3. Normalform genügen. Um Ihnen diese Aufgabe zu erleichtern, sind zu jeder Relation Beispieldaten angeführt. Treffen Sie, falls notwendig, sinnvolle Annahmen, z.B. Angabe von funktionalen Abhängigkeiten, und dokumentieren Sie diese nachvollziehbar in ihrer Lösung!

a)

Buch

Autor	Titel	ISBN10, ISBN13
Walter Isaacson	Steve Jobs: A Biography	(1451648537, 978-1451648539)
David Nicholls	One Day	(0340994681, 978-0340994689)

b)

Automodell

ModellID	HerstellerID	ModellName	HerstellerName
1	101	Fiesta	Ford
2	105	A4	Audi

c)

Verkaufsstatistik

Filiale	ISBN	Filialname	Buchtitel	VerkaufteExemplare
1	978-1451648539	Barnes & Noble	Steve Jobs: A Biography	10
2	978-0340994689	Amazon DE	One Day	20

d)

Rechnung

RechnungsNr	KundenNr	Rechnungszeile	Artikelnr	Artikelname	Menge
1	1001	1	2	Hamster	1
2	1001	2	1	Elefant	2
1	1001	3	5	Schildkröte	1
2	1001	1	1	Elefant	1

e)

Arbeitszeit

Mitarbeiter & Abteilung	Arbeitszeiteintragung
1001 Johannes Biedermayer (Lohnrechnung)	18.Juni 2020: 7:30 – 19:00 regulär
1001 Johannes Biedermayer (Lohnrechnung)	20.Juni 2020: Urlaub
2002 Miriam Premser (IT)	18.Juni 2020: 6:30 – 16:00 regulär

f)

Prüfung

PrüfungsNr	MatrikelNr	Note	Prüfungsdatum	Lehrveranstaltung
1	1	4	1.2.2022	Einführung
1	2	1	1.2.2022	Einführung
2	3	2	1.3.2022	Vertiefung